(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217861284 U
(45)授权公告日 2022.11.22

(21)申请号 202222262395.5

(22)申请日 2022.08.26

(73)专利权人 西安匠心智能工业设备有限公司
地址 710100 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路239号2栋5层501-A24

(72)发明人 崔建斌

(74)专利代理机构 北京深川专利代理事务所(普通合伙) 16058
专利代理师 尤巧凤

(51)Int.Cl.
B25J 11/00(2006.01)
B25J 18/00(2006.01)

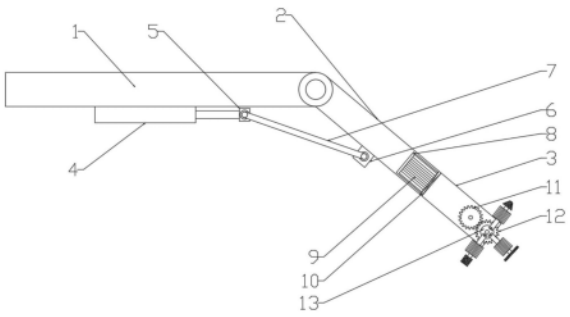
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种工业机器人的打磨型机械手

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业机器人的打磨型机械手，包括主臂，主臂一端转动连接设有副臂，副臂的伸出端通过转动装置连接设有伸出臂，主臂和副臂之间连接设有角度调节装置，伸出臂后侧连接设有电机三，电机三的伸出端穿过伸出臂驱动连接设有齿轮一，伸出臂前面且靠近齿轮一处转动连接设有齿轮二，齿轮一和齿轮二相啮合，齿轮二上面连接设有转盘，转盘上连接设有若干个伸出杆，伸出杆的伸出端连接设有电机二，电机二的输出端连接设有打磨头。本实用新型的优点在于：角度和方向便于调节，便于更换打磨器。



CN 217861284 U

1.一种工业机器人的打磨型机械手,包括主臂(1),其特征在于:所述主臂(1)一端转动连接设有副臂(2),所述副臂(2)的伸出端通过转动装置连接设有伸出臂(3),所述主臂(1)和所述副臂(2)之间连接设有角度调节装置,所述伸出臂(3)后侧连接设有电机三,所述电机三的伸出端穿过所述伸出臂(3)驱动连接设有齿轮一(11),所述伸出臂(3)前面且靠近所述齿轮一(11)处转动连接设有齿轮二(12),所述齿轮一(11)和所述齿轮二(12)相啮合,所述齿轮二(12)上面连接设有转盘(13),所述转盘(13)上连接设有若干个伸出杆(14),所述伸出杆(14)的伸出端连接设有电机二(15),所述电机二(15)的输出端连接设有打磨头。

2.根据权利要求1所述的一种工业机器人的打磨型机械手,其特征在于:所述转动装置包括连接设于所述副臂(2)伸出端的空槽(8),所述空槽(8)内连接设有电机一(9),所述电机一(9)的输出端连接设有轴承座(10),所述轴承座(10)设于所述空槽(8)内,所述伸出臂(3)连接设于所述轴承座(10)上。

3.根据权利要求1所述的一种工业机器人的打磨型机械手,其特征在于:所述角度调节装置包括连接设于所述主臂(1)下面中间处的电动伸缩杆(4),所述电动伸缩杆(4)的伸出端连接设有连接板一(5),所述副臂下面中间处连接设有连接板二(6),所述连接板一(5)和所述连接板二(6)之间连接设有连接杆(7),所述连接杆(7)两端分别和所述连接板一(5)、连接板二(6)转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种工业机器人的打磨型机械手,其特征在于:所述打磨头的型号不同。

一种工业机器人的打磨型机械手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业机器人技术领域，具体是指一种工业机器人的打磨型机械手。

背景技术

[0002] 工业机器人定义为“其操作机是自动控制的，可重复编程、多用途，并可以对3个以上轴进行编程。它可以是固定式或者移动式。在现在工业中，经常使用机器人的机械手进行打磨物件。

[0003] 现有的工业机器人的打磨型机械手在进行角度调节和方向调节上仍然有待提高，在进行打磨的时候，根据打磨物件的大小和外形不同，进行打磨的打磨器需要频繁更换，较为麻烦。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为解决上述各种问题，提出了角度和方向便于调节，便于更换打磨器的一种工业机器人的打磨型机械手。

[0005] 为解决上述的技术问题，本实用新型提出的技术方案为：一种工业机器人的打磨型机械手，包括主臂，所述主臂一端转动连接设有副臂，所述副臂的伸出端通过转动装置连接设有伸出臂，所述主臂和所述副臂之间连接设有角度调节装置，所述伸出臂后侧连接设有电机三，所述电机三的伸出端穿过所述伸出臂驱动连接设有齿轮一，所述伸出臂前面且靠近所述齿轮一处转动连接设有齿轮二，所述齿轮一和所述齿轮二相啮合，所述齿轮二上面连接设有转盘，所述转盘上连接设有若干个伸出杆，所述伸出杆的伸出端连接设有电机二，所述电机二的输出端连接设有打磨头。

[0006] 本实用新型与现有技术相比优点在于：本实用新型在使用时，当需要改变打磨角度的时候，启动电动伸缩杆伸出或者回缩，连接杆关于连接板一和连接板二转动，使得打磨头的角度发生转变，启动电机一驱动轴承座转动，从而使得伸出臂发生转动，也能调节打磨头的位置，启动电机三驱动齿轮一啮合齿轮二发生转动，转盘上的伸出杆连接的电机二转动，即可使得打磨器快速转动进行打磨，实现角度和方向便于调节，便于更换打磨器的优点。

[0007] 进一步的，所述转动装置包括连接设于所述副臂伸出端的空槽，所述空槽内连接设有电机一，所述电机一的输出端连接设有轴承座，所述轴承座设于所述空槽内，所述伸出臂连接设于所述轴承座上。

[0008] 进一步的，所述角度调节装置包括连接设于所述主臂下面中间处的电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的伸出端连接设有连接板一，所述副壁下面中间处连接设有连接板二，所述连接板一和所述连接板二之间连接设有连接杆，所述连接杆两端分别和所述连接板一、连接板二转动连接。

[0009] 进一步的，所述打磨头的型号不同。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型一种工业机器人的打磨型机械手的主视结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型一种工业机器人的打磨型机械手的伸出臂部分的示意图。

[0012] 如图所示：1、主臂；2、副臂；3、伸出臂；4、电动伸缩杆；5、连接板一；6、连接板二；7、连接杆；8、空槽；9、电机一；10、轴承座；11、齿轮一；12、齿轮二；13、转盘；14、伸出杆；15、电机二。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步详细说明。

[0014] 结合附图1至附图2，一种工业机器人的打磨型机械手，包括主臂1，所述主臂1一端转动连接设有副臂2，所述副臂2的伸出端通过转动装置连接设有伸出臂3，所述转动装置包括连接设于所述副臂2伸出端的空槽8，所述空槽8内连接设有电机一9，所述电机一9的输出端连接设有轴承座10，所述轴承座10设于所述空槽8内，所述伸出臂3连接设于所述轴承座10上。

[0015] 所述主臂1和所述副臂2之间连接设有角度调节装置，所述角度调节装置包括连接设于所述主臂1下面中间处的电动伸缩杆4，所述电动伸缩杆4的伸出端连接设有连接板一5，所述副壁下面中间处连接设有连接板二6，所述连接板一5和所述连接板二6之间连接设有连接杆7，所述连接杆7两端分别和所述连接板一5、连接板二6转动连接。

[0016] 所述伸出臂3后侧连接设有电机三，所述电机三的伸出端穿过所述伸出臂3驱动连接设有齿轮一11，所述伸出臂3前面且靠近所述齿轮一11处转动连接设有齿轮二12，所述齿轮一11和所述齿轮二12相啮合，所述齿轮二12上面连接设有转盘13，所述转盘13上连接设有若干个伸出杆14，所述伸出杆14的伸出端连接设有电机二15，所述电机二15的输出端连接设有打磨头，所述打磨头的型号不同。

[0017] 本实用新型的具体实施方式：本实用新型在使用时，把本装置装在工业机器人上，准备进行打磨，连接外部电源，当需要改变打磨角度的时候，启动电动伸缩杆4伸出或者回缩，连接杆7关于连接板一5和连接板二6转动，使得副臂2关于主臂1转动从而实现打磨头的角度发生转变，启动电机一9驱动轴承座10转动，从而使得伸出臂3发生转动，也能调节打磨头的位置，需要细调打磨头的位置时，启动电机三驱动齿轮一11啮合齿轮二12发生转动，转盘13上的伸出杆14连接的电机二15转动，即可使得打磨器快速转动进行打磨。

[0018] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

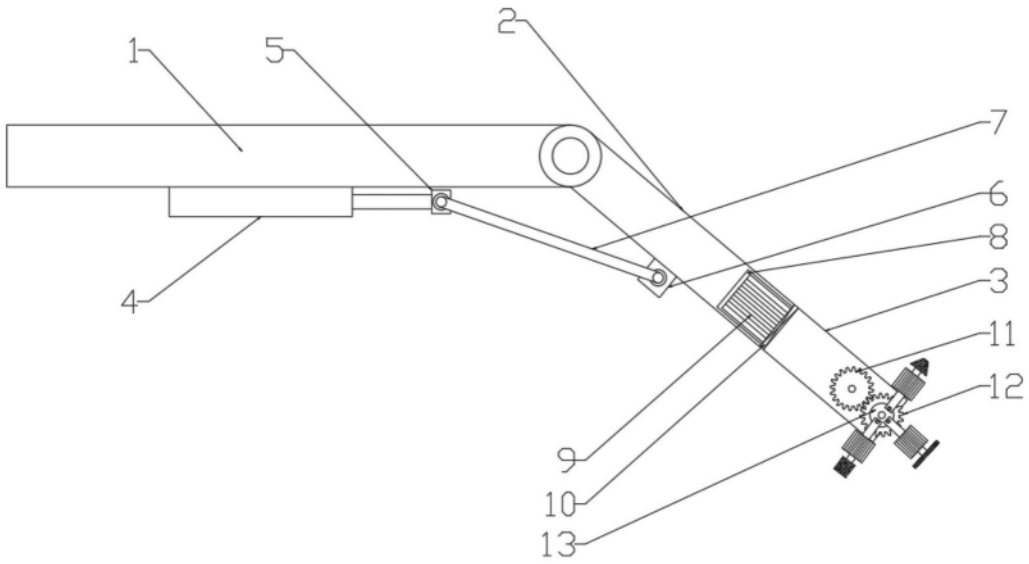


图1

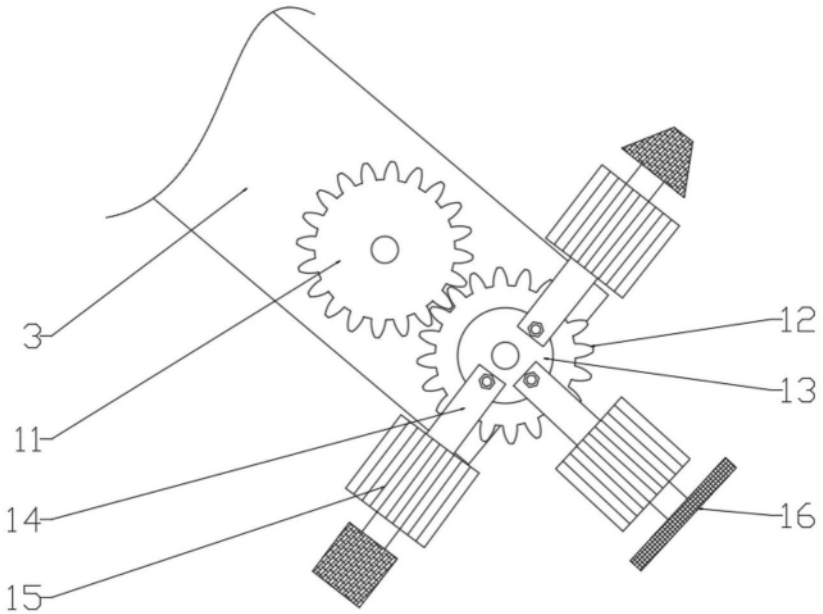


图2